

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ ПО СПЕЦКУРСУ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»

ТЕМА 1. УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

Зачетный минимум по каждой теме – $\frac{2}{3}$ от общего числа методов и конспект. Работы должны быть оригинальными. При предъявлении одного варианта выполнения группой студентов количество сделанных заданий делится на количество участников, и полученное число засчитывается как количество сделанных заданий у каждого. Если по теме есть варианты, каждый выбирает себе вариант, если условие общее для всех, то индивидуальна только реализация.

1. 1D уравнение конвекции (переноса):

$$\frac{\partial U}{\partial t} + u \frac{\partial U}{\partial x} = 0$$

- явная двухслойная схема (FTCS метод),
- явная схема Лакса-Вендрофа,
- схема Рунтмайера (двухшаговый метод типа Лакса-Вендрофа)
- схема МакКормака (предиктор-корректорная схема типа Лакса-Вендрофа)
- противопотоковый метод первого порядка
- противопотоковый метод второго порядка
- точное решение методами математической физики для выполнения сравнения (решение известно и очень простое – бегущая волна исходной формы); можно использовать математические пакеты для получения и визуализации точного решения.

1) Результат работы алгоритма отобразить графически в виде зависимости U от t при заданных фиксированных моментах времени, больших и малых (например, $t = 0.1, 0.5, 1, 5, 10$ с). Каждый из методов реализовать для разных значений конвекционного числа c , чтобы сделать вывод о его влиянии на устойчивость численного решения.

2) Сравнить графики решения между собой и с точным решением. Описать наблюдаемые численные эффекты. Сделать вывод о качестве решения и сравнительном поведении численных схем. Результаты пункта 2) представить письменно.

Варианты:

1. распространение треугольного импульса $U(x, 0) = \underbrace{\begin{cases} 200x, & x \in [0, 0.5] \\ 200(1-x), & x \in [0.5, 1] \end{cases}}_{\varphi(x)}$

2. распространение треугольного импульса

$$\varphi(x) = \begin{cases} x/0.2, & x \in [0, 0.2] \\ (L-x)/(L-0.2), & x \in [0.2, 1] \end{cases}$$

3. распространение треугольного импульса

$$\varphi(x) = \begin{cases} x/0.6, & x \in [0, 0.6] \\ (L-x)/(L-0.6), & x \in [0.6, 1] \end{cases}$$

4. распространение прямоугольного импульса

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 0.2] \text{ и } x \in [0.8, 0.1] \\ 10, & x \in [0.2, 0.8] \end{cases}$$

5. распространение прямоугольного импульса

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 0.3] \text{ и } x \in [0.7, 0.1] \\ 1, & x \in [0.3, 0.7] \end{cases}$$

6. распространение «ступеньки» $\varphi(x) = \begin{cases} 10, & x \in [0, 0.5] \\ 0, & x \in [0.5, 1] \end{cases}$

7. распространение треугольного импульса $\varphi(x) = \begin{cases} 10, & x = 0 \\ 10(1-x), & x \in [0, 1] \end{cases}$

8. распространение треугольного импульса $\varphi(x) = \begin{cases} 10(1+x), & x \in [0, 1] \\ 10, & x = 1 \end{cases}$

9. распространение косинусоидального импульса $\varphi(x) = \cos(\pi x), x \in [0, 1]$

10. распространение косинусоидального импульса $\varphi(x) = \cos(\frac{\pi x}{2}), x \in [0, 1]$